



GREENBLOCK

TRANSFORMANDO PLÁSTICO EN VIDA

¿Y SI EL RESIDUO QUE **DESTRUYE** EL PATIO
DE NUESTRA ESCUELA FUERA LA CLAVE PARA
HACER **FLORECER** SU JARDÍN?

EL PROBLEMA

UN DESAFÍO QUE NO PODEMOS IGNORAR

01

ACUMULACIÓN DIARIA
DE PLÁSTICOS
DE UN SOLO USO



2,3 kg

de residuos plásticos generados
cada día en nuestra institución.



CONTAMINA NUESTRO ENTORNO
Y AFECTA NUESTRA SALUD.

02

LA DEGRADACIÓN NATURAL
DE ESTOS POLÍMEROS TOMA



500
AÑOS

para descomponerse en el ambiente,
liberando microplásticos y tóxicos.



DAÑO AMBIENTAL
IRREVERSIBLE.

03

FALTA DE LABORATORIOS
ESCOLARES CON PROYECTOS
CIENTÍFICOS REALES



+75%

de colegios no cuentan con espacios
para investigación y experimentación
aplicada.



EDUCACIÓN TRADICIONAL
SIN IMPACTO REAL.



EL PLANETA NO PUEDE ESPERAR. LA EDUCACIÓN TAMPOCO.



¿QUÉ ES



MICELIO
INTELIGENTE

La naturaleza
haciendo ciencia.



TRANSFORMA
RESIDUOS

De plástico a vida.



CIENCIA • NATURALEZA • FUTURO
TODO ESTÁ CONECTADO



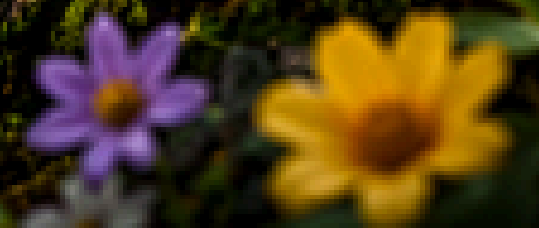
IMPACTO REAL
EN NUESTRA ESCUELA

Educación, innovación
y sostenibilidad.



NUTRE
LA TIERRA

Convierte el residuo
en nutrientes.



DEMOSTRACIÓN **EN VIVO**

EL CICLO QUE TRANSFORMA **RESIDUO** EN **VIDA**



GREENBLOCK
Laboratorio de Hongos

👁 El jurado observa cómo un desecho tóxico se convierte en un **recurso útil** para el ecosistema escolar.

1

RECOLECCIÓN

Residuos plásticos
de un solo uso.

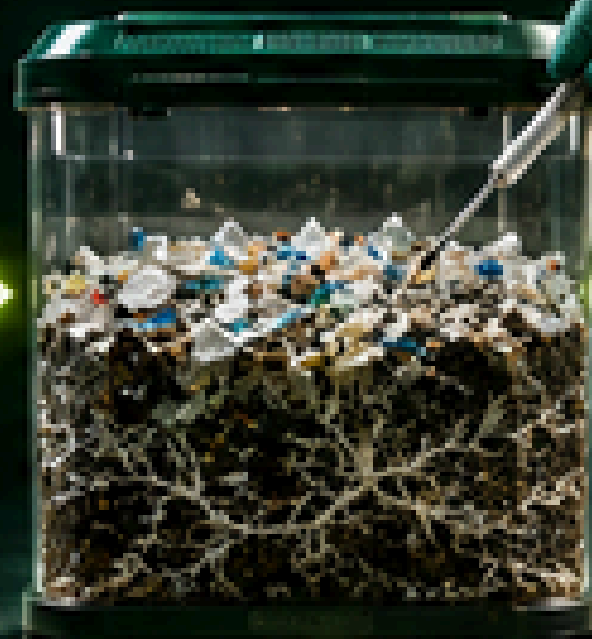


Lo que desechamos
cada día en nuestra
escuela.

2

CULTIVO EN LABORATORIO

Preparación del sustrato
e inoculación del micelio.

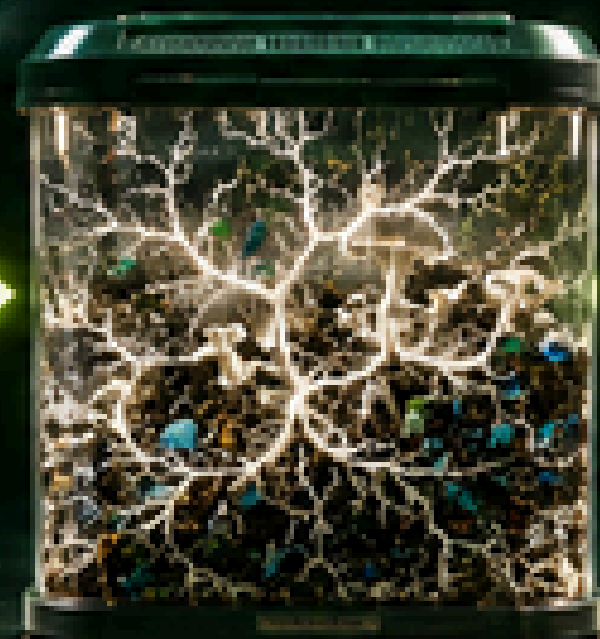


Ambiente controlado
para el crecimiento
del hongo.

3

DEGRADACIÓN BIOLÓGICA

Las hifas del hongo invaden
y descomponen el plástico.



Enzimas naturales rompen
las cadenas de polímeros
del plástico.

4

OBTENCIÓN DE BIOMASA RESIDUAL

El plástico se convierte
en biomasa rica en nutrientes.



Biomasa estable
lista para su última
transformación.

5

TRANSFORMACIÓN EN ABONO ORGÁNICO

Nutrientes para la tierra
y nuestras plantas.



Abono orgánico para
floricultura y áreas
verdes escolares.



DE RESIDUO PLÁSTICO A **VIDA**: CIENCIA QUE **FLORECE**.

DESECHO TÓXICO A RECURSO ÚTIL

— EL CICLO QUE TRANSFORMA RESIDUO EN VIDA —



GREENBLOCK
Laboratorio de Hongos

1

RECOLECCIÓN

Residuos plásticos
de un solo uso.



2

CULTIVO EN LABORATORIO

Preparación del sustrato
e inoculación del micelio.



3

DEGRADACIÓN BIOLÓGICA

Las hifas del hongo invaden
y descomponen el plástico.



4

OBTENCIÓN DE BIOMASA RESIDUAL

El plástico se convierte en
biomasa rica en nutrientes.



5

TRANSFORMACIÓN EN ABONO ORGÁNICO

Nutrientes para la tierra
y nuestras plantas.



RESULTADO



Menos residuos
plásticos



Más áreas
verdes



Menor huella
de carbono



Escuela sostenible
y autosuficiente

CIENCIA QUE CUIDA.
NATURALEZA QUE FLORECE.



GREENBLOCK
Laboratorio de Hongos

TECNOLOGÍA Y PROCESO

CIENCIA QUE TRANSFORMA RESIDUOS EN RECURSOS



BIOTECNOLOGÍA
AL SERVICIO DEL
ECOSISTEMA ESCOLAR

FASES DEL PROCESO EN EL LABORATORIO

1

CLASIFICACIÓN DEL
PLÁSTICO ESCOLAR



Separación por tipo
de polímero.

2

PROCESAMIENTO
MECÁNICO
(TRITURADO)



Reducción a fragmentos
milimétricos.

3

INOCULACIÓN
ASÉPTICA DEL
MICELIO



Condiciones estériles para
garantizar el crecimiento
del hongo.

4

ATAQUE QUÍMICO
ENZIMÁTICO



Enzimas específicas
(**LACASAS Y
PEROXIDASAS**)
rompen las cadenas
de carbono del polímero.

5

DEGRADACIÓN
DEL POLÍMERO

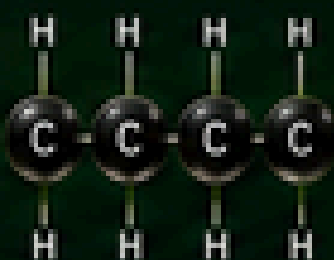


El hongo descompone el
plástico en moléculas más
simples y asimilables.

¿COMO FUNCIONA LA CIENCIA?

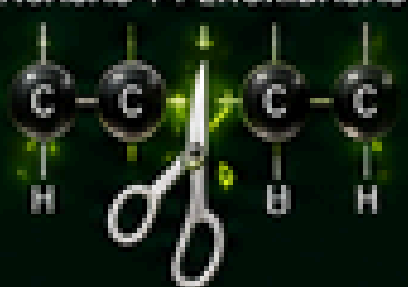


EL MICELIO LIBERA
ENZIMAS EXTRACELULARES
que actúan como tijeras
moleculares.



POLÍMERO PLÁSTICO

LACASAS Y PEROXIDASAS



CADENAS FRAGMENTADAS



MOLÉCULAS SIMPLES

COMPUESTOS
ORGÁNICOS

¿POR QUÉ ES REVOLUCIONARIO?



PROCESO 100% BIOLÓGICO
Sin químicos tóxicos.



BAJO CONSUMO ENERGÉTICO
Compatible con la sostenibilidad escolar.



CIENCIA APLICADA
Aprendizaje real con impacto ambiental.

IMPACTO ODS⁺

MENOS RESIDUOS PLÁSTICOS, MÁS ÁREAS VERDES



GREENBLOCK
Laboratorio de Hongos

12 PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES



FOMENTAMOS LA ECONOMÍA CIRCULAR EN LA ESCUELA



Reutilizamos lo que antes contaminaba.



Transformamos residuos en recursos útiles.



Promovemos el consumo responsable y sostenible.

13 ACCIÓN POR EL CLIMA



ACTUAMOS HOY POR UN MAÑANA SOSTENIBLE



Reducimos la huella de carbono institucional.



Aumentamos las áreas verdes y la biodiversidad escolar.



Contribuimos a la mitigación del cambio climático.

NUESTRO COMPROMISO, NUESTRO IMPACTO

Si el laboratorio procesa los residuos del colegio, logramos una **reducción medible** en la huella de carbono institucional y una producción responsable basada en **procesos biológicos naturales**.

REDUCCIÓN PROYECTADA ANUAL

-65%

DE RESIDUOS PLÁSTICOS
EN LA ESCUELA

-2.3

TONELADAS DE CO₂
EVITADAS AL AÑO

BENEFICIOS PARA EL COLEGIO Y EL PLANETA



Más áreas verdes y biodiversidad.



Menos contaminación, mejor calidad de vida.



Educación con propósito, ciencia que transforma.



Un colegio sostenible, un futuro posible.



MODELO DE NEGOCIO

CIENCIA QUE TRANSFORMA RESIDUOS EN RECURSOS

¿CÓMO GENERAMOS VALOR?



SOLUCIÓN CIENTÍFICA

Transformamos residuos plásticos en biomasa y abono orgánico de alto valor.



IMPACTO REAL

Reducimos la contaminación y restauramos ecosistemas escolares.



EDUCACIÓN QUE TRANSFORMA

Formamos estudiantes en ciencia, sostenibilidad e innovación.



GREENBLOCK

Laboratorio de Hongos

INNOVACIÓN QUE NUTRE EL PLANETA Y EL FUTURO.

FUENTES DE INGRESO



ABONO ORGÁNICO

Venta de abono natural producido a partir de residuos plásticos transformados.



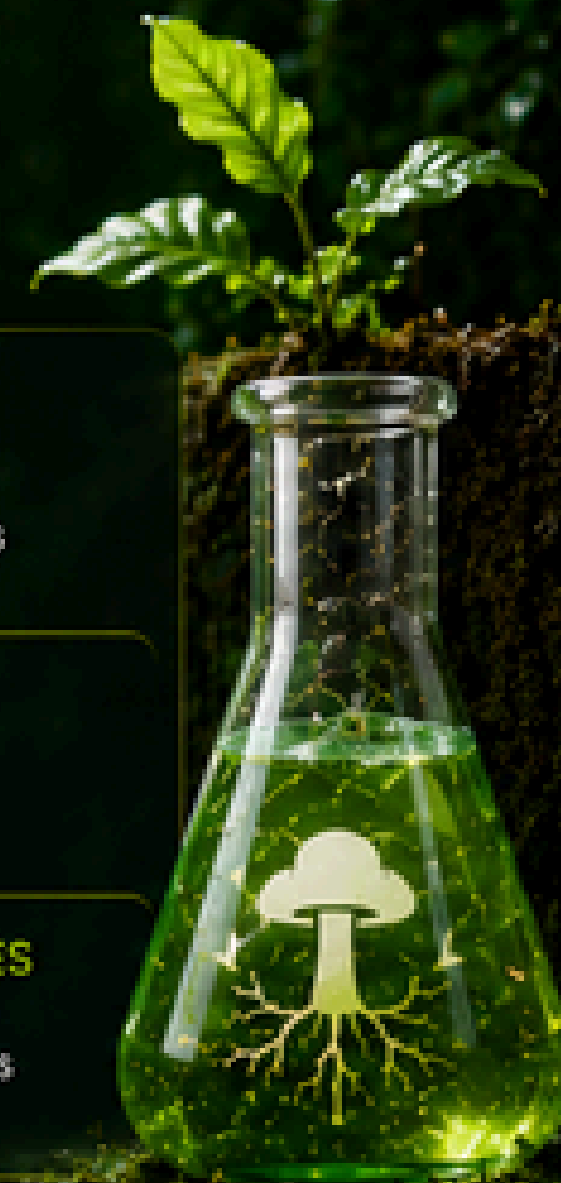
KITS EDUCATIVOS

Kits de micelio y materiales didácticos para escuelas y comunidades.



PROGRAMAS Y TALLERES

Capacitaciones, talleres y programas STEM ambientales para instituciones.



NUESTROS CLIENTES



ESCUELAS



MUNICIPIOS



ONGs



EMPRESAS
SOSTENIBLES



COMUNIDADES

NUESTRO DIFERENCIAL



TECNOLOGÍA
BIOLÓGICA
ÚNICA



PROCESO
SOSTENIBLE Y
ESCALABLE



IMPACTO
AMBIENTAL Y
SOCIAL MEDIBLE

ALIANZAS ESTRATÉGICAS



Universidades
y centros de
investigación



Municipios y
entidades públicas



Empresas
comprometidas
con la sostenibilidad



Organizaciones
ambientales



DE RESIDUO PLÁSTICO A VIDA.



CIENCIA QUE FLORECE.



FUTURO QUE CULTIVAMOS JUNTOS.

9

SLIDE

CONCLUSIÓN Y LLAMADO A LA ACCIÓN

PEQUEÑAS ACCIONES, GRANDES CAMBIOS. EL CICLO CONTINÚA CONTIGO.



GREENBLOCK
Laboratorio de Hongos

EL CICLO QUE TRANSFORMA



TU PAPEL ES CLAVE



REDUCE

Evita plásticos de un solo uso.



REUTILIZA

Dale una segunda vida a los materiales.



SEPARA

Separa correctamente los residuos plásticos.



APRENDE

Infórmate y comparte con los demás.



ACTÚA

Cada acción cuenta. Sé parte del cambio.



“

La ciencia
no solo explica
el mundo,
también tiene
el poder de
transformarlo.

”

EL FUTURO **FLORECE**
CUANDO ACTUAMOS **HOY.**



Menos plásticos,
más naturaleza.



Más procesos
biológicos, menos
contaminación.



Más educación,
mejores
decisiones.



Un planeta saludable
para las próximas
generaciones.

ÚNETE AL CAMBIO.
**TRANSFORMEMOS RESIDUOS
EN UN FUTURO MEJOR.**



GREENBLOCK – Laboratorio de Hongos

Innovación que nutre el planeta y el futuro.

10

SLIDE

GRACIAS

POR SER PARTE DEL CAMBIO



GREENBLOCK
Laboratorio de Hongos

LA CIENCIA TRANSFORMA **RESIDUOS EN RECURSOS**,
Y JUNTOS TRANSFORMAMOS EL FUTURO.



CUIDAMOS EL PLANETA

Reducimos residuos
plásticos y protegemos
nuestros ecosistemas.



INNOVAMOS CON PROPÓSITO

Aplicamos la biotecnología
para crear soluciones
sostenibles reales.



EDUCAMOS Y TRANSFORMAMOS

Formamos una comunidad
consciente y comprometida
con el cambio.



CONSTRUIMOS UN FUTURO MEJOR

Cada acción cuenta para
dejar un legado positivo
a las próximas generaciones.

SIGAMOS CULTIVANDO UN MUNDO MÁS LIMPIO,
SOSTENIBLE Y LLENO DE VIDA.



¿TIENES IDEAS, PREGUNTAS
O QUIERES COLABORAR?
¡Conversemos!



CONTÁCTANOS
contacto@greenblock.com
www.greenblock.com



SÍGUENOS
@greenblock.hongos

*Ciencia que cuida.
Naturaleza que florece.*

APÉNDICE Y RECURSOS

PARA SEGUIR APRENDIENDO, COMPARTIENDO Y MULTIPLICANDO EL IMPACTO.



GREENBLOCK
Laboratorio de Hongos

RECURSOS EDUCATIVOS



GUÍAS DIDÁCTICAS

Materiales para docentes y estudiantes sobre ciencia, hongos y sostenibilidad.



VIDEOS Y TUTORIALES

Aprende paso a paso sobre nuestros procesos y proyectos.



DESCARGABLES

Infografías, actividades y recursos para el aula.

PROYECTOS DESTACADOS



BIOCOMPOST ESCOLAR

Transformamos residuos orgánicos en abono natural para huertos escolares y comunitarios.



LADRILLOS DE MICELIO

Exploramos materiales de construcción sostenibles, resistentes y biodegradables.



ARTE Y DISEÑO CON HONGOS

Creatividad que conecta ciencia, naturaleza y nuevas formas de vivir.

PUBLICACIONES Y ALIANZAS



ARTÍCULOS Y REPORTES

Conoce nuestras investigaciones y resultados más recientes.



ALIADOS ESTRATÉGICOS

Trabajamos junto a instituciones, empresas y organizaciones comprometidas con el cambio.



RED DE COLABORADORES

Únete a nuestra comunidad de científicos, educadores y agentes de transformación.

¿CÓMO PUEDES PARTICIPAR?



APRENDE

Participa en talleres, cursos y actividades.



COMPARTE

Difunde lo que aprendes y multiplica el impacto.



ACTÚA

Aplica soluciones sostenibles en tu escuela y comunidad.



COLABORA

Súmate a proyectos y alianzas con propósito.

REFERENCIAS Y LECTURAS RECOMENDADAS

- FAO. (2021). Global Plastics Outlook.
- UNEP. (2021). From Pollution to Solution.
- Paul Stamets. Mycelium Running.
- Merlin Sheldrake. Entangled Life.
- Nuestras investigaciones y proyectos.



ESCANEA PARA ACCEDER A TODOS LOS RECURSOS DIGITALES Y MATERIAL EDUCATIVO.



SIGAMOS TRANSFORMANDO RESIDUOS EN RECURSOS Y EDUCACIÓN EN ACCIÓN.

GREENBLOCK – Laboratorio de Hongos



12

SLIDE

¡GRACIAS!

POR SER PARTE DEL CAMBIO



GREENBLOCK
Laboratorio de Hongos

Cada acción cuenta. Sigamos transformando residuos en recursos y construyendo un futuro **más sostenible** para todos.

La ciencia que florece en la naturaleza, **transforma hoy los residuos en recursos**, y cultiva un mañana lleno de vida y posibilidades.

ESTAMOS EN CONTACTO



Email

contacto@greenblock.com



Sitio web

www.greenblock.com



Ubicación

Bogotá, Colombia



Teléfono / WhatsApp

+57 310 123 4567



INNOVACIÓN QUE NUTRE EL PLANETA
Y EL **FUTURO**.



Más naturaleza



Menos contaminación



Mejores comunidades



Un futuro posible



SÍGUENOS Y SÉ PARTE DEL CAMBIO



@greenblock.hongos



/greenblock.hongos



/greenblock



Greenblock Hongos

COMPARTE, EDUCA, ACTÚA.
EL CAMBIO EMPIEZA CONTIGO.